



名古屋市立大学大学院医学研究科
生体防御・総合医学専攻
生体総合医療学講座 感染症学分野

2026年8月31日 臨床感染症学講義

感染症の診かた

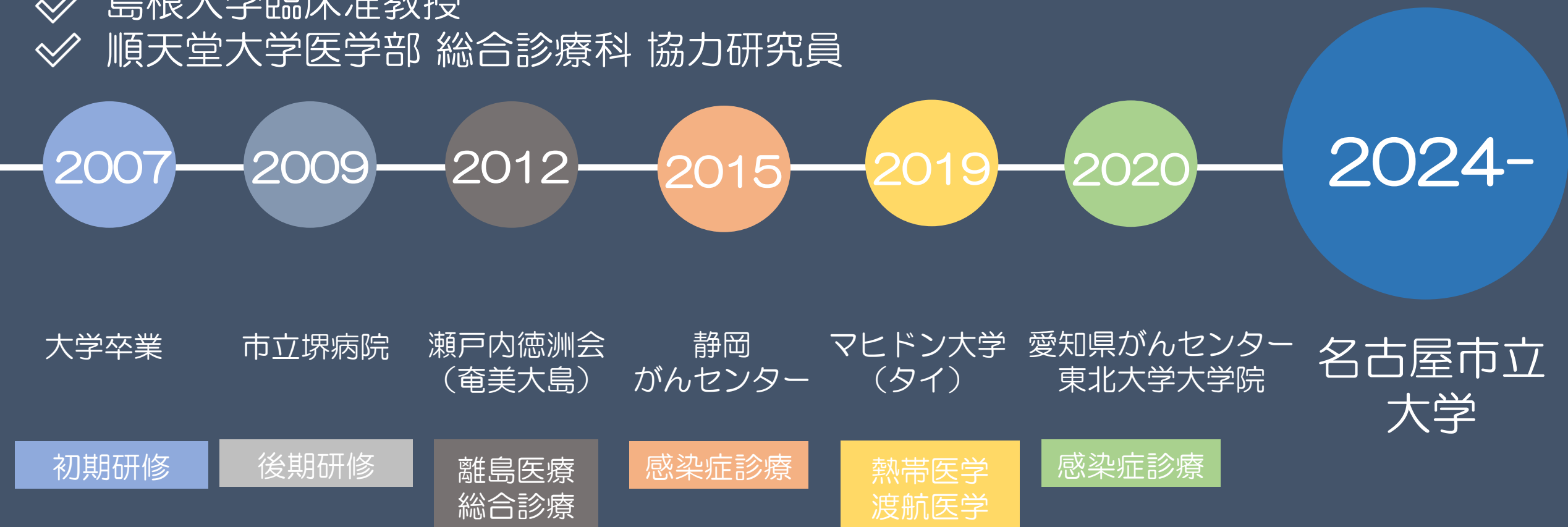
Principles of Infectious Disease Management

名古屋市立大学大学院医学研究科 感染症学分野
名古屋市立大学大学院医学研究科 臨床感染症学分野（寄附講座）
名古屋市立大学東部医療センター感染症内科



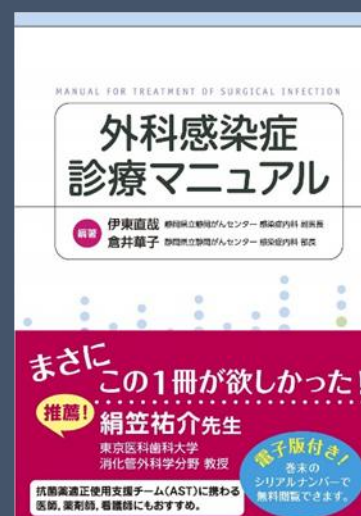
Naoya Itoh, MD, DTM&H, PhD

- ✓ 医師20年目
- ✓ 名古屋市立大学大学院医学研究科 感染症学分野 教授
- ✓ 日本感染症教育研究会（IDATEN）世話人
- ✓ 島根大学臨床准教授
- ✓ 順天堂大学医学部 総合診療科 協力研究員



書籍：効率的に短時間で学んでもらいたい

主なもの



令和時代のトホホな診療



入院患者さんが発熱？とりあえず、メロペネム（メロペン®）開始するか（通称・とりメロ）。

診察されました？培養は出しました？？

CRPメッチャ高いな。重症だから、メロペネムとバンコマイシンで治療を開始しよう（通称・メロバン）

CRPは重症化指標ではありません



お！熱が下がってきたぞ。
感染症も良くなっているに違いない。

それって、冷たくなっているのでは・・・



発熱の原因は感染症？

発熱 ≠ 感染症

逆に、発熱がないことは感染症を否定する根拠にならない。
低体温（ $\leq 36.5^{\circ}\text{C}$ ）は予後不良因子。

Crit Care. 2013 Nov 13;17(6):R271.

重要な発熱原因の例

感染症

ウイルス、細菌、リケッチア、真菌、寄生虫

自己免疫疾患

SLE、血管炎、リウマチ熱、リウマチ性多発筋痛症、成人発症Still病

中枢神経症

脳出血、外傷、脳腫瘍

悪性腫瘍

腫瘍、リンパ腫、白血病、溶血性貧血

心臓血管系

心筋梗塞、血栓性静脈炎、肺塞栓

消化器系

炎症性腸疾患、肝膿瘍、肉芽腫性肝炎

内分泌系

甲状腺機能亢進症、褐色細胞腫

化学物質

薬剤反応、悪性症候群、悪性高熱

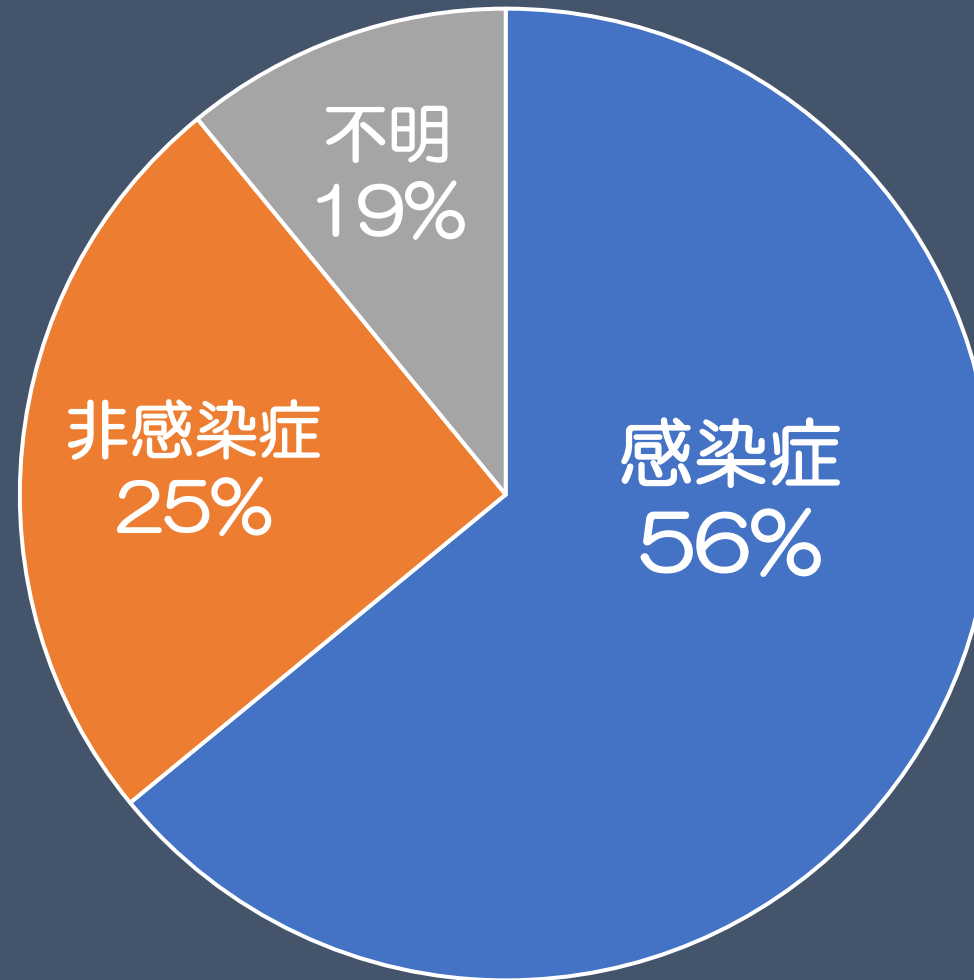
その他

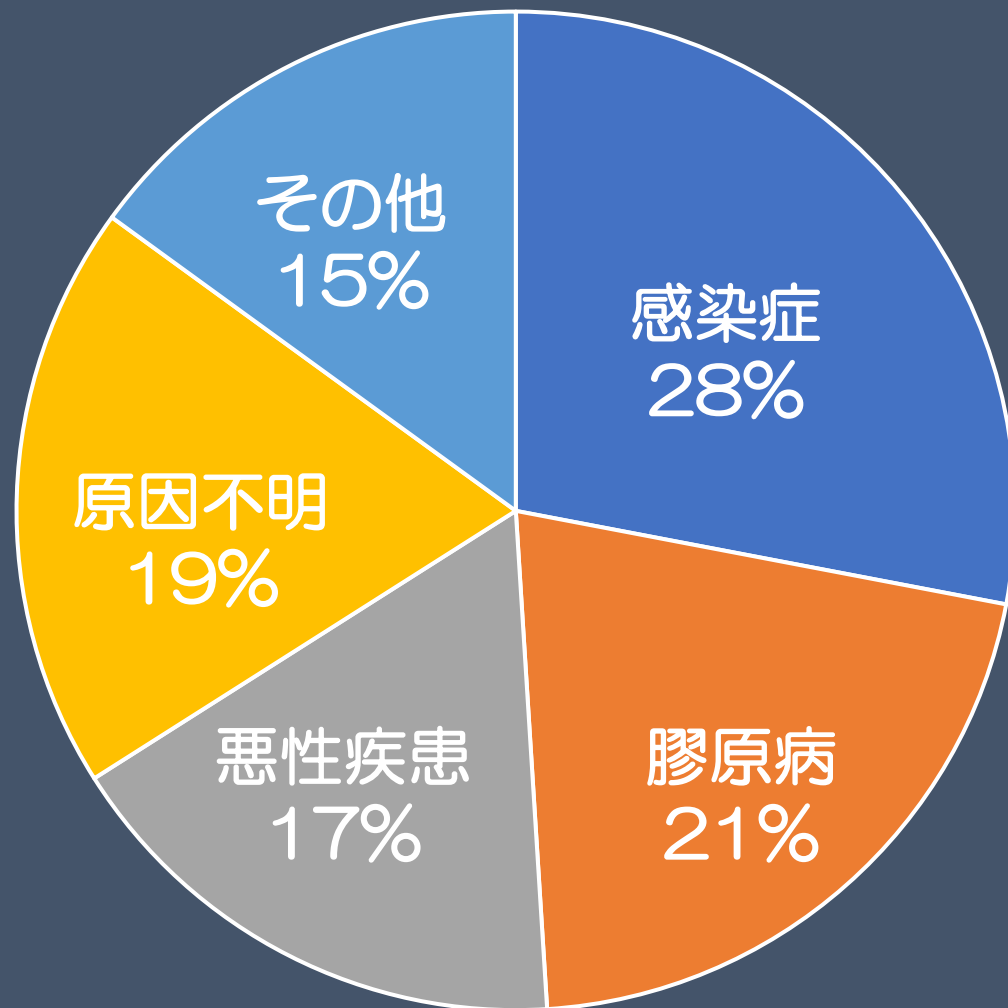
サルコイドーシス、組織損傷、血腫、詐病

感染症以外の発熱の原因
はたくさんある！



正解は①です！





不明熱だけをみるとさらに感染症の割合が下がる！

	感染症	非感染症
1 位	肺炎	薬剤熱
2 位	CD腸炎	血栓症
3 位	尿路感染	中枢由来
4 位	デバイス感染	腸管虚血
5 位	ウイルス感染	血腫

院内不明熱の定義

- (1) 短期治療を受けている入院患者で3回以上38.3℃を超える発熱あり
- (2) 入院時に感染症が存在しないか、または潜伏期にあった
- (3) 最低2日間の培養検査を含む適切な精査にもかかわらず、3日後の診断が不明

入院患者の6D

入院後の発熱は3つの感染症
(肺炎・尿路感染症・胆道感染) + 6D

医原性疾患3D: drug *C. difficile* device

寝たきりの3D: DVT decubitus cppD

カルテ診のみだと見逃されやすい病態



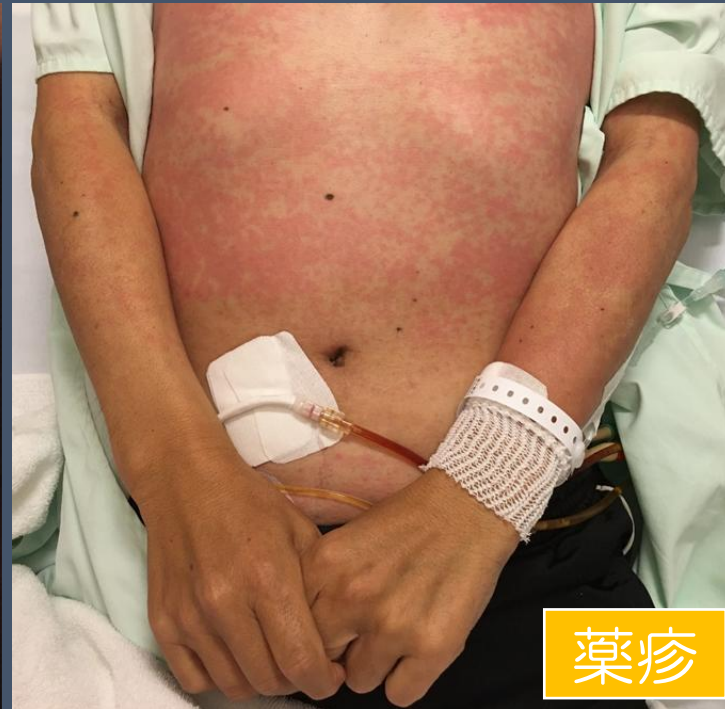
褥瘡



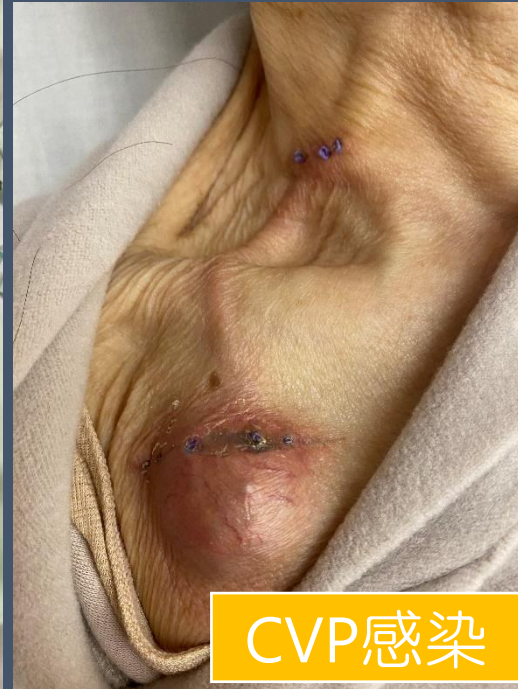
静脈炎



偽痛風



薬疹

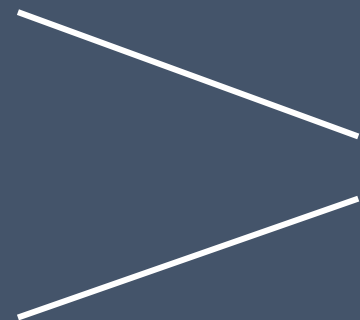


CVP感染

診察せずして熱源不明と言うことなかれ

発熱患者を診た時には
まず感染症か否かを判断する

一般的に感染症は悪化スピードが早く、致命的！
まず感染症の除外から始める



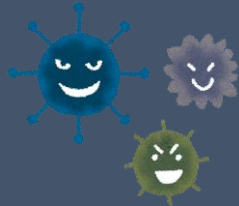
本日伝えたいこと：感染症はロジックで考える



患者背景を理解する



どの臓器の感染症？



原因となる微生物は？



どの抗菌薬を選択？



適切な経過観察

ロジックから外れるやり方



CRPメチャクチャ高いな。感染症かな。
とりあえず抗菌薬出しておくか。



重症だから、メロペネム+バンコマイシン（広域抗菌薬）に変更しようか。



抗菌薬を開始して2日目なのに熱が下がらない・・・。
抗菌薬を変更しましょう。

今日のスケジュール

- ① はじめに
- ② 患者背景を理解
- ③ どの臓器の感染か？
- ④ 原因となる微生物は？
- ⑤ 抗菌薬の選択
- ⑥ 適切な経過観察
- ⑦ おわりに

感染症ロジックの中で
「患者背景」が最も重要



診断に寄与する医学情報

問診 76.0~82.5%

身体診察 8.2~12%

採血/画像 8.3~13.3%

Br Med J. 1975 May 31;2(5969):486-9.

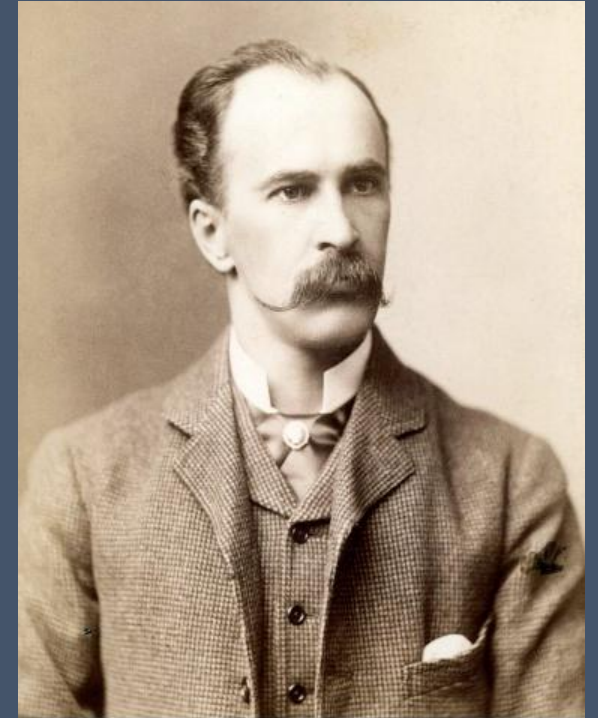
West J Med. 1992 Feb;156(2):163-5.

J Assoc Physicians India. 2000 Aug;48(8):771-5.

医師はしっかり病歴をとりました

Listen to the patient,
he is telling you the diagnosis.

Sir William Osler



まずは患者背景の理解からはじめよう

年齢 性別 人種 既往歴
服用中の薬剤・サプリメント
生活歴

(居住環境 同居者 職業 喫煙
アルコール摂取量 動物との接触)
性交渉歴 喫食歴 渡航歴 シックコンタクト

患者が抱えている感染症
リスクの全て



「患者背景」によって
鑑別が全く異なる

何を考えますか？



夫と小学1年生の子供が昨日から発熱していて・・・
私も今日から熱があります。



膵癌の手術して1ヶ月なんですが、1週間前から発熱が続いています。



3週間前にインド旅行に行きました。
3日前から発熱があります。

国内感染症の診療と輸入感染症診療の違い

曝露

年齢、基礎疾患、薬剤
などの患者背景

本人の要素
(内の要素)

疫学情報
(外の要素)

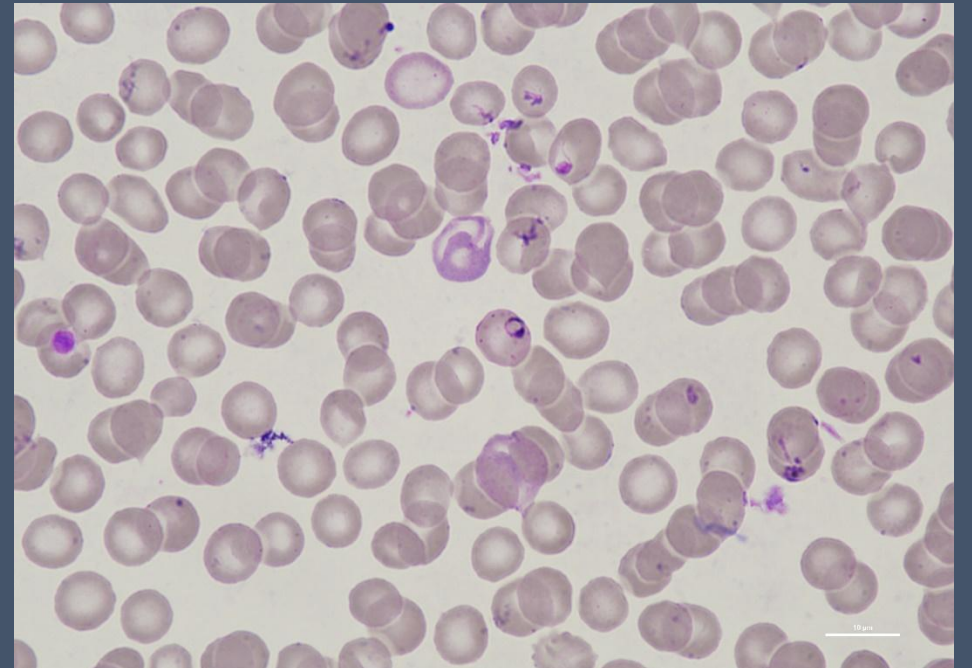
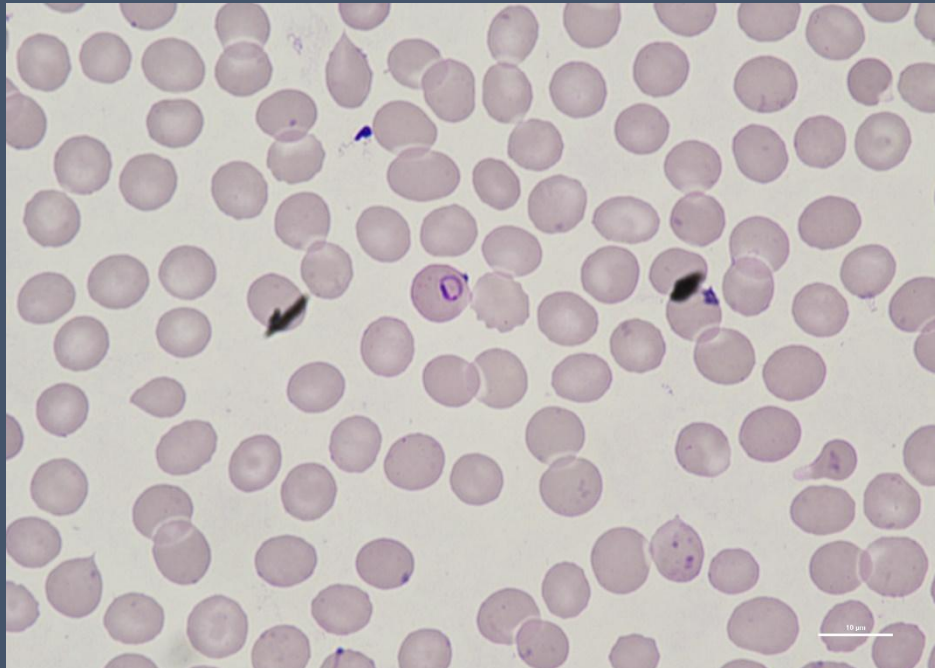
診療の原則は
同じだが・・・

61歳男性

6/9-7/5 ナイジェリアのラゴスにVFR

7/6 発熱、両肩関節痛、水様便

7/10 当院を紹介受診。



先週の事例を紹介します

症例：22歳、女性 主訴：頭痛、発熱、鼻水

現病歴：

大学4年生。アトピー性皮膚炎で近医通院中。

2025/02/04-02/08 友人Aがベトナム旅行。

2025/02/14 友人Aと一緒にイタリア・フランス旅行。

友人Aはフライト中から頭痛、腹痛、下痢、咽頭痛、咳嗽あり。
ドーハ・ハマド国際空港@カタールでトランジット。

2025/02/15 イタリア到着。メストレのホテルに昼過ぎに到着。

友人Aの体調が悪いため、1日中ホテル滞在。

2025/02/16 友人Aとベネチアを観光（離島巡り）。

2025/02/17 イタリアから飛行機でフランスに移動。

フライト中に友人Aが嘔吐。空港の医務室で友人Aに付き添った。

2025/02/18 友人Aとパリのディズニーランドへ。

1, 2時間で友人Aは体調が悪く、医務室で休んでいた。

2025/02/19 朝、友人がパリ市内の病院に行ったが原因は不明。

2025/02/20 日本へ出発。

2025/02/21 日本帰国（@関西国際空港）。友人Aは両親と大阪の病院へ。

→その後2/22に麻疹と診断。

症例：22歳、女性 主訴：頭痛、発熱、鼻水

現病歴：

帰国後は体調不良はなかった。

2025/02/26 アルバイト

2025/02/27 アルバイト先の同僚がCOVID-19と診断。
昼に飲食店利用あり。

2025/02/28 朝から頭痛と37℃台前半の発熱、鼻汁が出現。
保健所に相談したところ、当院受診を勧められ受診。
麻疹ワクチンは2回接種している（友人Aも2回接種）。

ROS：negative

悪寒・戦慄、咳嗽、喀痰、咽頭痛、胸痛、腹痛、下痢、膀胱刺激症状、関節痛・筋肉痛

アレルギー歴：エビ、カビ（採血で指摘）

既往歴：アトピー性皮膚炎、COVID-19（2025/01）、カポジ水痘様発疹症（6年前）

服用歴：タリオン（痒みがあるときに内服）

looks good

BP 123/70, PE 106, BT 36.8°C, RR16, SpO2 100%@RA

眼球結膜：黄疸なし 眼瞼結膜：貧血なし

口腔・咽頭：発赤、腫脹なし、扁桃腫大なし、粘膜疹なし

頸部リンパ節腫大なし

心音：n.p

肺音：n.p

腹部：平坦、軟、圧痛なし

下肢：浮腫なし

関節：所見なし

皮膚：全体的にatopicで乾燥している、明らかな皮疹はなし。

白血球	4900 / μ L	AST	20 IU/L	CRP	0.33 mg/dl
Neu.	66.8 %	ALT	15 IU/L		
Eo.	0.4 %	ALP	84 IU/L		
Mono.	12.5 %	LDH	186 IU/L		
Ly.	19.9 %	γ -GTP	19 IU/L		
Baso.	0.4 %	T-Bil	0.6 mg/dl	迅速抗原検査	
赤血球	471万 / μ L	CK	63 IU/L	インフルエンザ	—
Hb	13.9 g/dl	TP	7.6 g/dl	SARS-CoV-2	—
MCV	88.1 fl	Alb	4.9 g/dl		
血小板	20.6万 / μ L	Na	142 meq/L		
PT	80.4 %	K	4.0 meq/L		
PT-INR	1.14	Cl	107 meq/L		
APTT	34.9 秒	BUN	7.8 mg/dl		
		Cre	0.64 mg/dl		
		血糖	84 mg/dl		

咽頭ぬぐい液、血液、尿のPCR検査を実施
(名古屋市衛生研究所)



翌日、咽頭ぬぐい液の麻疹PCR陽性が判明

その後の経過

- Day 1（受診当日） 診察後、自家用車で帰宅。
- Day 2（受診翌日） 顔面と全身に発疹が出現。そう痒感あり。
39.2℃の発熱も出現。
- Day 3 解熱。夕に左足の付け根の痛みあり。
- Day 4 解熱維持。左足の付け根の痛みは改善。
皮疹のかゆみは継続。口唇に水疱病変あり。

Day4時点での所見



患者背景による原因菌の変化（例：肺炎）

- ✓ アルコール多飲： 口腔内嫌気性菌
- ✓ インフルエンザ後： 黄色ブドウ球菌
- ✓ 脳血管障害： 口腔内嫌気性菌
- ✓ 肝硬変： *Klebsiella pneumoniae*

性行為感染症を疑う際やHIV感染症を疑う際
などには性交渉歴の問診を行う

- 曖昧な質問は避け明確に問いかける
(例：性行為の相手は男性ですか？女性ですか？両方ですか？)
- なぜその質問をするのかということを最初に説明する
(例：プライベートな内容ですが、診断に必要な情報なので質問させていただきます)

診断の
ために

重要なことは愚直な問診と想像力

なぜ実臨床で診断できないのか？

56歳の女性。頭痛と発熱を主訴に来院した。2週間前に山菜採りに行き、その数日後から右耳介後部に水疱が出現した。4日前から頭痛と発熱が出現し、3日前に自宅近くの診療所を受診しセフェム系抗菌薬を処方されたが症状は改善しなかった。昨日から全身に発疹が出現した。既往歴に特記すべきことはない。喫煙歴はない。海外渡航歴はなく、ペット飼育歴もない。

意識は清明。体温 40.1 °C。脈拍 108/分、整。血圧 150/82 mmHg。呼吸数 24/分。SpO2 96 %(room air)。眼瞼結膜に異常を認めない。眼球結膜に充血を認める。口腔内粘膜に異常を認めない。頸部にリンパ節腫大を認めない。項部硬直を認めない。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。体幹部に赤色の小丘疹が散在しているが、癒合傾向を認めない。右耳介後面下部の写真を別に示す。

血液所見：赤血球 497 万、Hb 14.8 g/dL、Ht 46 %、白血球 2,400 分(葉核好中球 75 %、好酸球 0%、好塩基球 1%、単球 3%、リンパ球 21 %、異型リンパ球 0%)、血小板 11 万。
血液生化学所見：総蛋白 6.5 g/dL、アルブミン 3.8 g/dL、総ビリルビン 1.6 mg/dL、AST 500 U/L、ALT 275 U/L、LD 881 U/L 基準 176~353、ALP 1,477 U/L (基準 115~359)、 γ -GTP 326 U/L (基準 8~50)、アミラーゼ 73 U/L (基準 37~160)、CK 86 U/L (基準 30~140)、尿素窒素 10 mg/dL、クレアチニン 0.7 mg/dL。CRP 5.3 mg/dL。

必要な情報を問診で引き出せていない



今日のスケジュール

- ① はじめに
- ② 患者背景を理解
- ③ どの臓器の感染か？
- ④ 原因となる微生物は？
- ⑤ 抗菌薬の選択
- ⑥ 適切な経過観察
- ⑦ おわりに

完全臓器の見極め

正確な「診断」と「治療」において重要

➡ 「臓器特異的パラメーター」
を明らかにする

（例：肺炎 咳嗽、喀痰、呼吸困難、RR↑など）

感染臓器はどこでしょう？

70歳男性。発熱、咳嗽、喀痰を主訴に来院。

呼吸回数24回/分。右前胸部にcracklesを聴取。

- 1) 肺
- 2) 腎
- 3) 咽頭
- 4) 胆嚢

感染臓器はどこでしょう？

60歳女性。発熱、右季肋部痛を主訴に来院。

以前にも脂っこいものを食べた際に同様の症状があった。

呼吸回数20回/分。右季肋部に圧痛あり。

- 1) 肺
- 2) 腎
- 3) 咽頭
- 4) 胆嚢

原則、微生物はランダムに臓器を侵すことはない



特定の微生物が特定の臓器を侵す

例：市中肺炎

肺炎球菌 インフルエンザ桿菌 マイコプラズマ

感染臓器度が分かれば重症度を正確に把握できる

市中肺炎の重症度評価：A-DROPスコア

- A (Age) : 男性70 歳以上, 女性75 歳以上
- D (Dehydration) : BUN 21mg/dL 以上または脱水あり
- R (Respiration) : SpO2 90 %以下 (PaO2 60torr 以下)
- O (Orientation) : 意識変容あり
- P (Blood Pressure) : 血圧 (収縮期) 90mmHg 以下

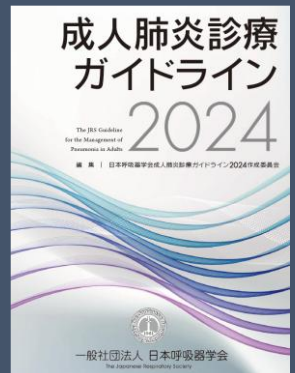
軽 症 : 上記5つの項目のいずれも満たさないもの。

中等度 : 上記項目の1つまたは2つを有するもの。

重 症 : 上記項目の3つを有するもの。

超重症 : 上記項目の4つまたは5つを有するもの。

ただし、ショックがあれば1項目のみでも超重症とする。



感染臓器と適切な経過観察

感染臓器が判明していれば

「臓器特異的パラメーター」で経過を追える



発熱 白血球数 CRP

といった非特異的パラメーターからの解放



臓器が分かると微生物を想定できる

患者背景を理解する



どの臓器の感染症？

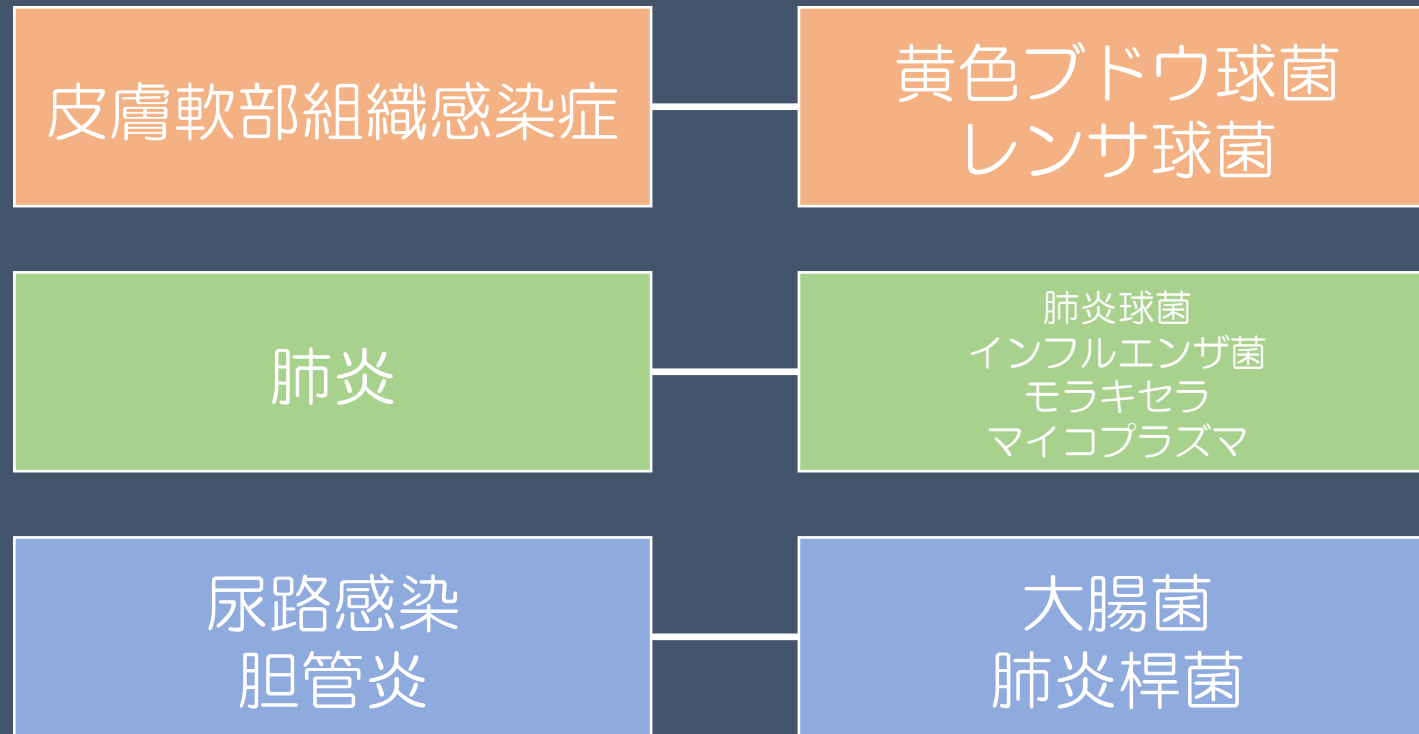


原因となる微生物は？

どの抗菌薬を選択？

適切な経過観察

感染臓器と微生物



臓器が分かれば微生物を想定可
逆に微生物が分かれば感染臓器を推定可

注意

そうはいっても感染臓器がわからない場合は？

不明熱かな？と、思ったら・・・

まずは、
致死的な敗血症、渡航・動物関連感染症の除外を行う



ポイント

初期は手がかりが乏しい細菌感染症のリスト

- 1) 急性腎盂腎炎
- 2) 急性前立腺炎
- 3) 急性胆管炎, 肝膿瘍
- 4) 感染性心内膜炎
- 5) 肺炎: 特に高齢者
- 6) 蜂窩織炎
- 7) 下痢が起こる前の感染性腸炎

今日のスケジュール

- ① はじめに
- ② 患者背景を理解
- ③ どの臓器の感染か？
- ④ 原因となる微生物は？
- ⑤ 抗菌薬の選択
- ⑥ 適切な経過観察
- ⑦ おわりに

「頸部骨折のAさんだけど、発熱してるんで
〇〇ペナム投与しておいて」



原因微生物は？
「**ロジック**」の不在

ロジック不在の危険性

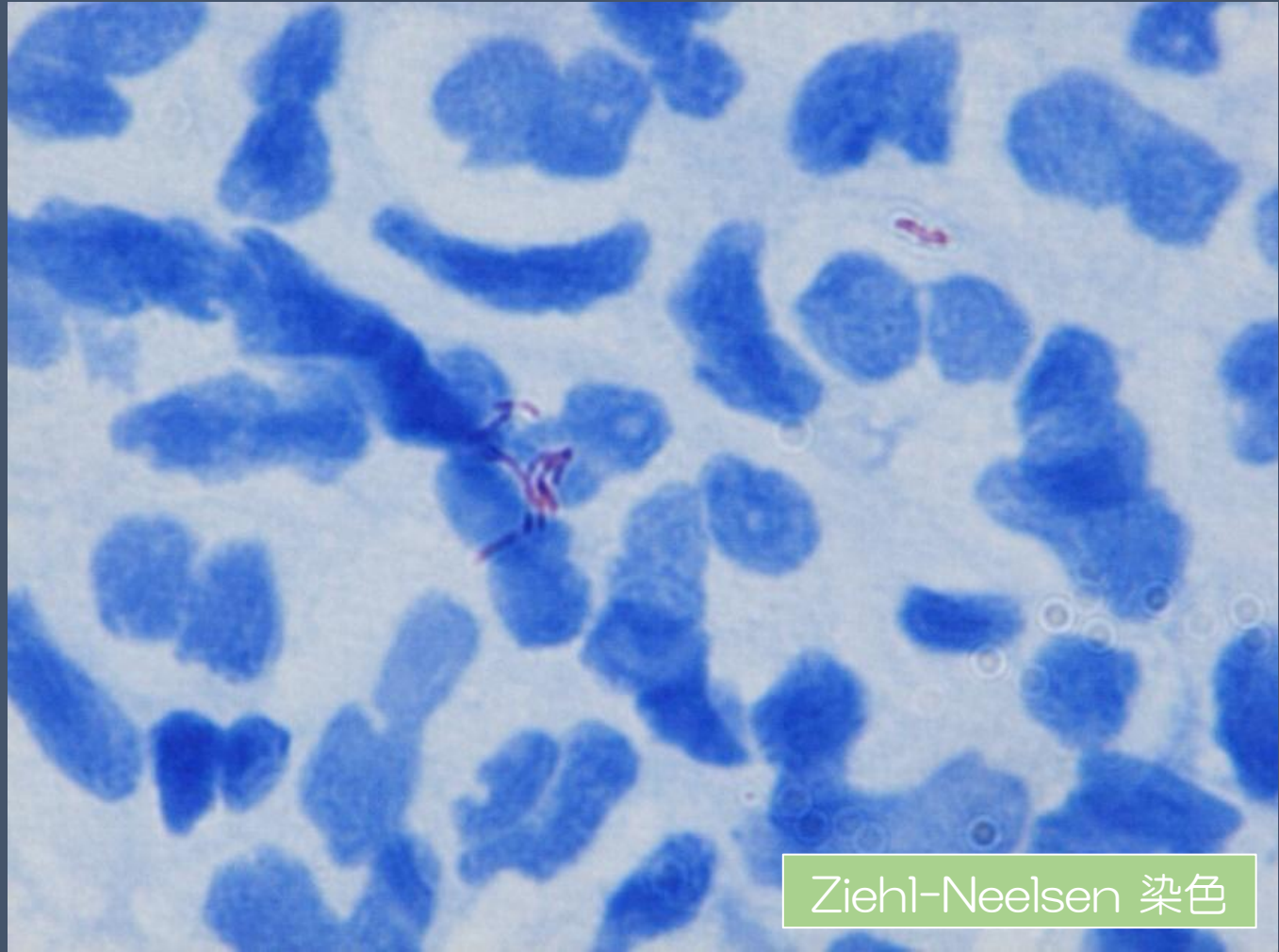


まあまあ、先生の言うことは分かるけど
とりあえず、
患者さんがよくなればいいんだよ。

No assessment, No life!

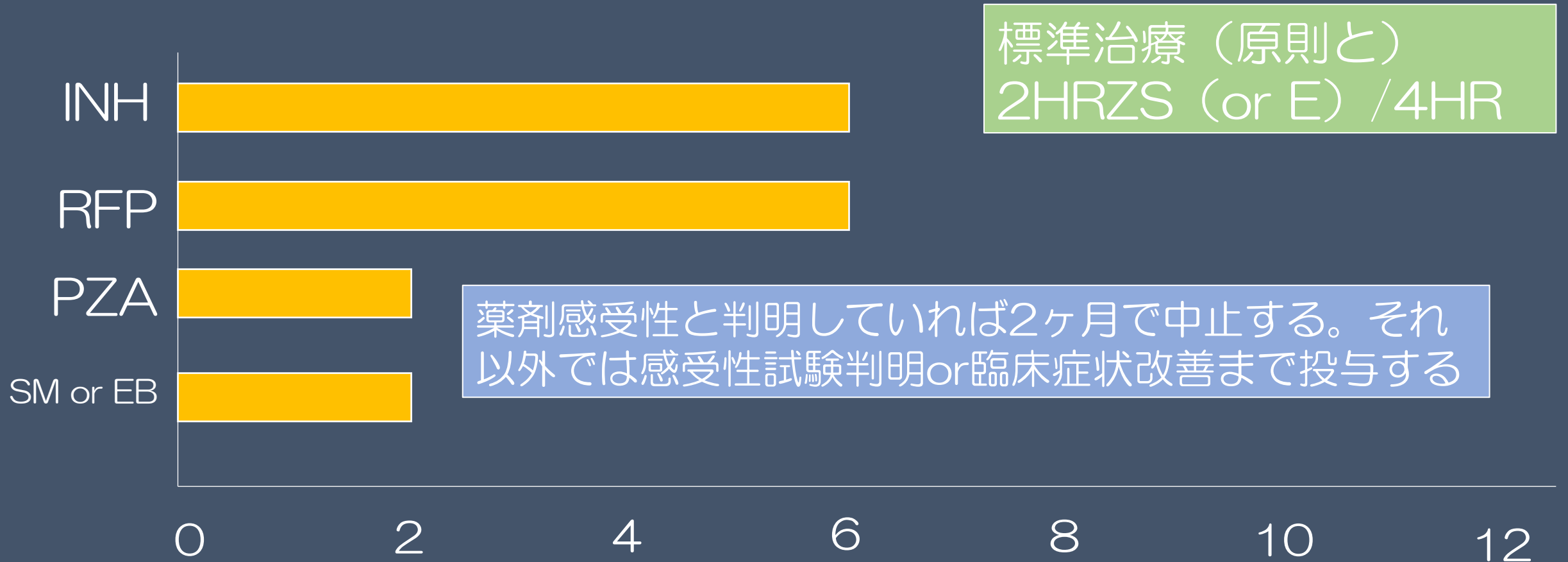
症例：70歳男性 主訴：3ヶ月続く咳嗽、微熱

メロペネム投与7日目。症状改善なし。



Ziehl-Neelsen 染色

結核には抗結核薬による治療が必要





患者さんずっと大部屋でしたけど。。。

結核は空気感染対策が必要！

敵（微生物）が分からなければ適切な治療ができない

患者背景を理解する

↓

どの臓器の感染症？

↓

原因となる微生物は？

↓

どの抗菌薬を選択？

適切な経過観察

ロジカルな感染症診療に必要な武器は？

グラム染色



グラム染色

塗
抹

乾
燥

染
色

乾
燥

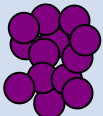
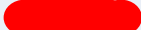
鏡
検

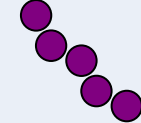
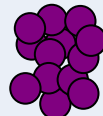
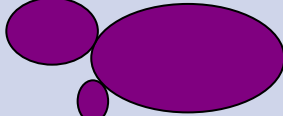
染色

- 1) クリスタルバイオレット：10秒
- 2) (水洗後) ルゴール：10秒
- 3) (水洗後) アルコール：20-30秒
- 4) (水洗後) サフラニン液：10秒
- 5) 水洗

グラム染色（例：Huckerの変法）

グラム染色による菌の鑑別

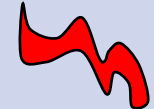
	グラム陽性	グラム陰性
球菌 Cocci	 GPC	 GNC
桿菌 Rods	 GPR	 GNR

Chain 	Cluster 
Diplococci 	Huge 

グラム陽性球菌（GPC）の分類



赤は陰性

middle 	small 
らせん状 	紡錘状 

グラム陰性桿菌（GNR）の分類

Diplococci 	coccobacillus 
---	--

グラム陰性球菌（GNC）の分類

グラム染色による菌の鑑別

グラム陽性双球菌
(Gram-positive diplo-coccus)

Streptococcus pneumoniae
Streptococcus spp.

グラム陽性球菌 / 連鎖形成
(Gram-positive coccus in chain)

Streptococcus pneumoniae, *Streptococcus* spp.
Enterococcus spp., *Peptostreptococcus* spp.

グラム陽性球菌 / 塊状形成
(Gram-positive coccus in cluster)

Staphylococcus aureus
coagulase-negative staphylococci

グラム陽性桿菌
(Gram-positive rod)

Bacillus spp. *Corynebacterium* spp. *Clostridium* spp.,
Listeria monocytogenes

グラム陽性大型
(Gram-positive huge)

Candida spp.

グラム陰性双球菌
(Gram-negative diplo-coccus)

Moraxella catarrhalis, *Neisseria gonorrhoeae*,
Neisseria meningitidis

グラム陰性球桿菌
(Gram-negative cocco-bacillus)

Haemophilus influenza

グラム陰性桿菌 (Gram-negative rod middle (or large) - sized)

Escherichia coli, *Klebsiella pneumoniae* *Enterobacter* spp., *Citrobacter* spp.

グラム陰性桿菌
(Gram-negative rod small - sized)

Pseudomonas aeruginosa, *S. maltophilia*, *B. cepacia* *Serratia marcescens*, *Bacteroides* spp.
Fusobacterium spp.

なぜあなたはグラム染色をしないのか？

敵が目前にいるのに
なぜみようとしないのか？



藤本卓司先生

市中・医療関連肺炎治療におけるグラム染色の妥当性

RESEARCH ARTICLE

Open Access

Validation of sputum Gram stain for treatment of community-acquired pneumonia and healthcare-associated pneumonia: a prospective observational study

Hajime Fukuyama^{1*}, Shin Yamashiro¹, Kiyoshi Kinjo², Hitoshi Tamaki¹ and Tomoo Kishaba¹

Table 3 Predictive accuracy of sputum Gram stain for the etiologic diagnosis

	Sensitivity	Specificity	PPV	NPV	LR (+)	LR (-)
GPDC (<i>Streptococcus pneumoniae</i>)	62.5 (70/112)	91.5 (335/366)	69.3 (70/101)	88.9 (335/377)	7.38	0.41
GNCB (<i>Haemophilus influenzae</i>)	60.9 (67/110)	95.1 (350/368)	78.8 (67/85)	89.1 (350/393)	12.5	0.41
GNDC (<i>Moraxella catarrhalis</i>)	68.2 (30/44)	96.1 (417/434)	63.8 (30/47)	96.8 (417/431)	17.4	0.33
GNR-large (<i>Klebsiella pneumoniae</i>)	39.5 (15/38)	98.2 (432/436)	65.2 (15/23)	95.0 (432/455)	21.7	0.62
GNR-small (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	22.2 (6/27)	99.8 (450/451)	85.7 (6/7)	95.5 (450/471)	100.2	0.78
GPC-cluster (<i>Staphylococcus aureus</i>)	9.1 (1/11)	100 (467/467)	100 (1/1)	97.1 (467/477)	-	0.91

喀痰グラム染色は、診断において高い「**特異度**」を持つ。
市中肺炎と院内肺炎の微生物に基づく治療に有用である。

グラム染色に基づく抗菌薬選択が医療費と過剰使用を減らす

RESEARCH ARTICLE

Open Access

Gram-stain-based antimicrobial selection reduces cost and overuse compared with Japanese guidelines



Tomohiro Taniguchi*, Sanefumi Tsuha, Soichi Shiiki and Masashi Narita

グラム染色



広域抗菌薬使用・薬剤費を半分に削減
(治療効果には影響せず)

では…

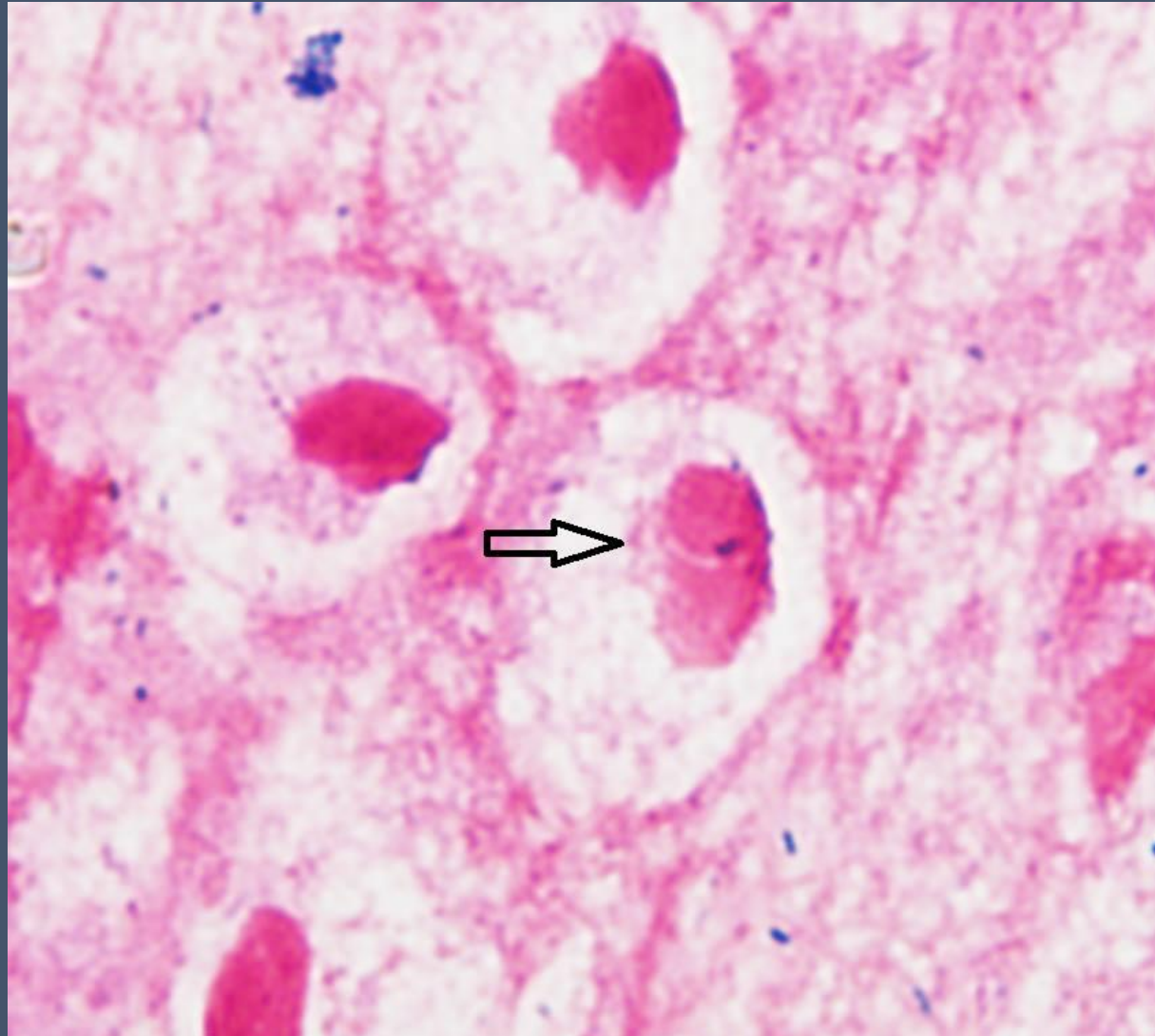
グラム染色の限界はなんでしょう？

グラム染色の限界その1

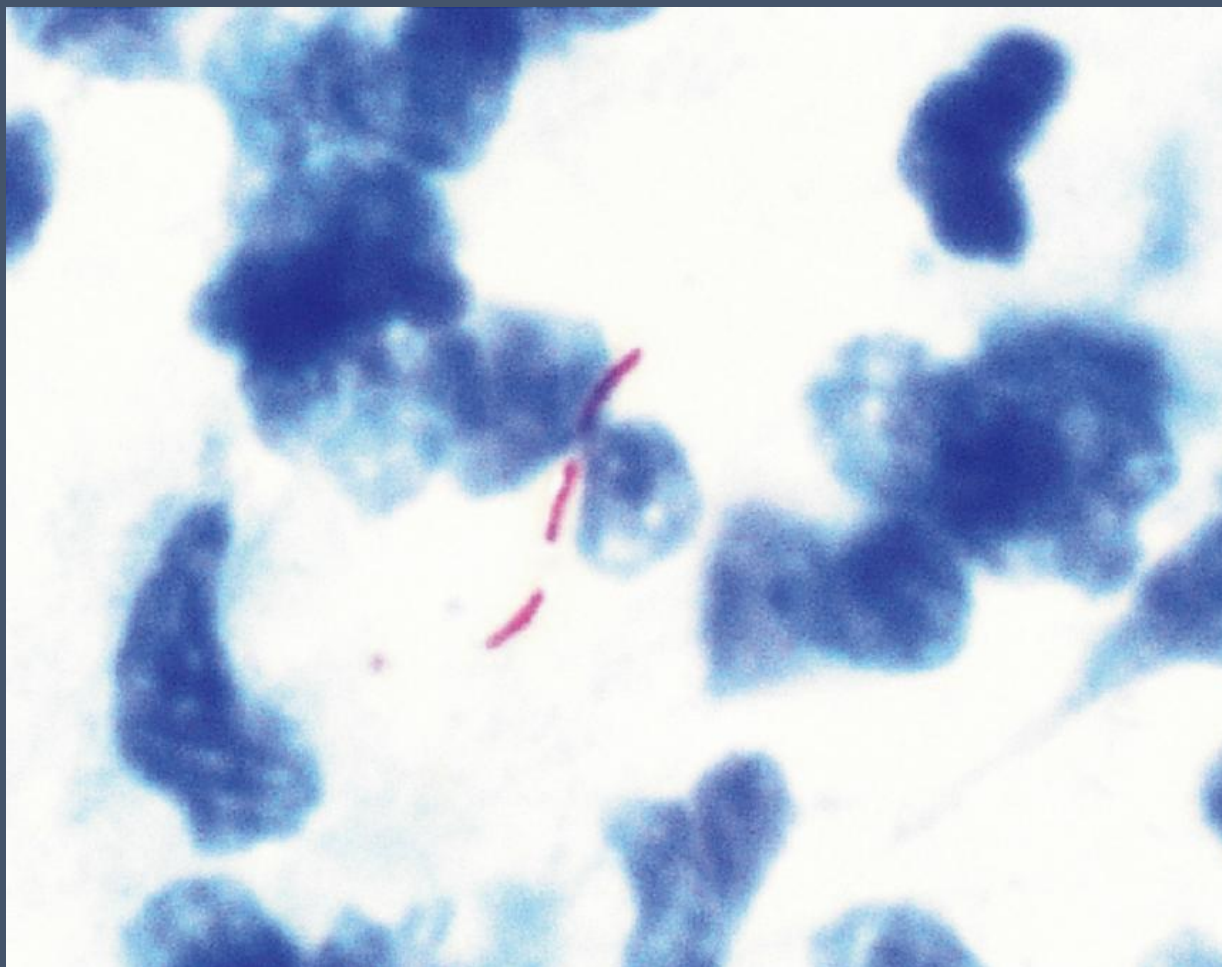
グラム染色で**染まらない**菌がある.

(マイコプラズマ、レジオネラ、抗酸菌など…)

この菌は何でしょう？



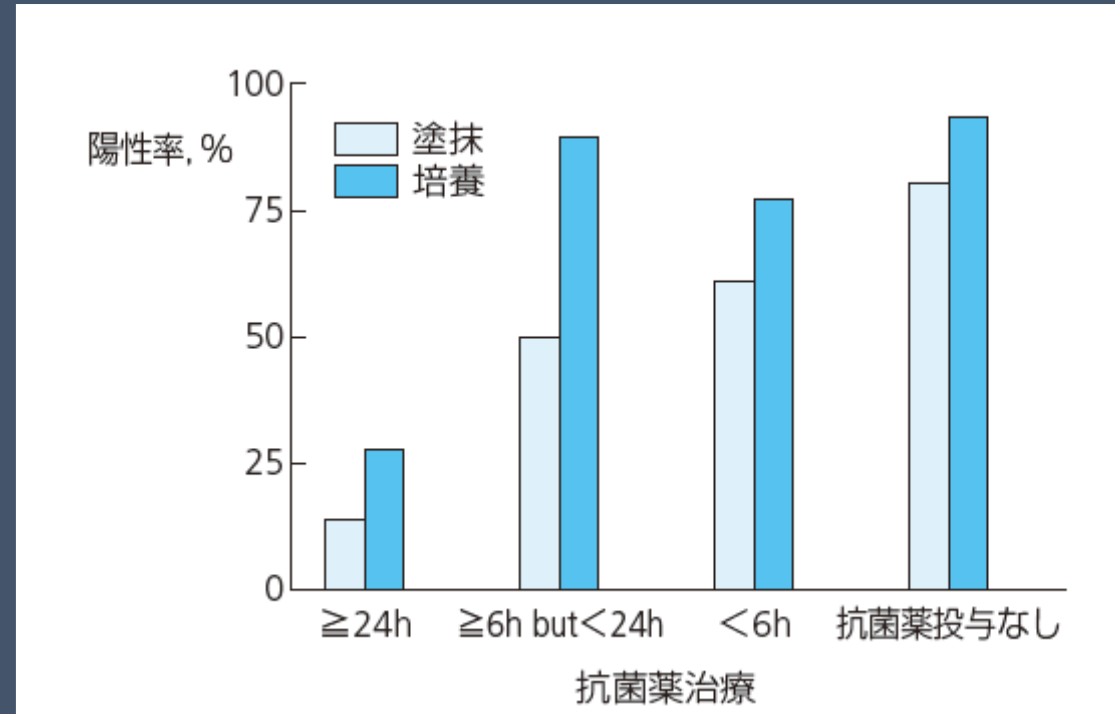
Mycobacterium spp.



菌量が少ないと検出できない。
($\geq 10^5$ CFU/mLで検出可能)

Clin Infect Dis. 2004;38(8):1150-8.

先行抗菌薬が投与されていると**染まらない**



ただし利点でもある
▶ 治療反応マーカーの役割

今日のスケジュール

- ① はじめに
- ② 患者背景を理解
- ③ どの臓器の感染か？
- ④ 原因となる微生物は？
- ⑤ 抗菌薬の選択
- ⑥ 適切な経過観察
- ⑦ おわりに

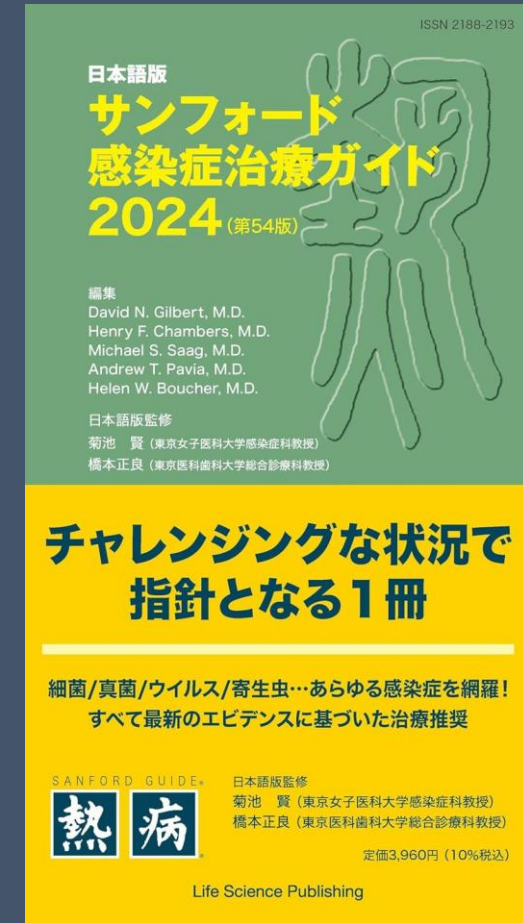
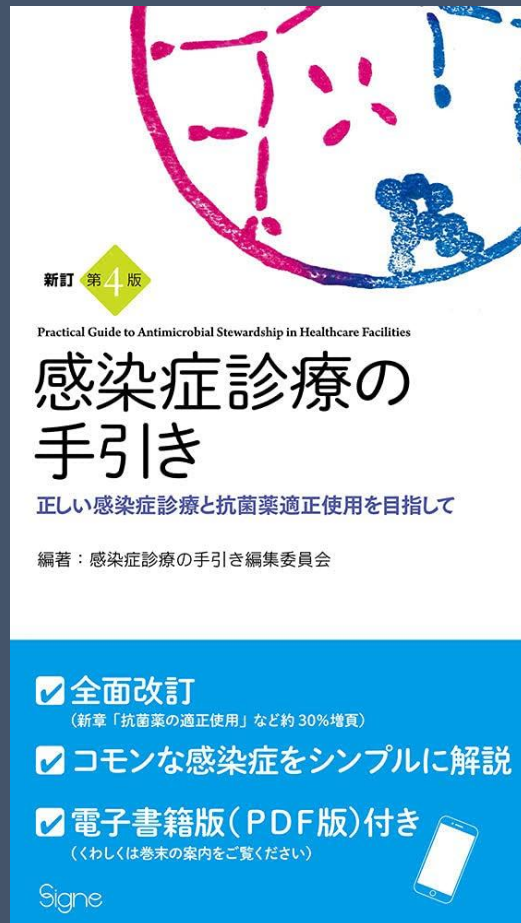
抗菌薬選択の原則

- 感染症の臓器、微生物を推定してから抗菌薬を選択する
- 抗菌薬開始前に適切な培養を採取
- 感受性結果をみて、抗菌薬を選びなおす（De-escalation）

De-escalation：

培養結果が判明した時点で、広域抗菌薬から狭域抗菌薬に変更する

どの抗菌薬を選択するか？



臓器と微生物が推定できていれば、
マニュアルを参照して第一選択薬をチョイス

抗菌薬感受性は施設ごとに異なる（特にGNR）

➡ 自施設のアンチバイオグラムを参照する

- 耐性化率が10%以下であれば使用可
- 耐性化率が20%を超えるなら避ける。

アンチバイオグラム 2016																			
	感受性 実施株数	PCG	ABPC	PIPC	A/S	TAZ/ PIPC	MEPM	CEZ	CMZ	CTRX	CAZ	CFPM	GM	CLDM	MINO	LVFX	CPFX	ST	VCM
<i>Escherichia coli</i>	351		63		70	95		76	97	84	87	89	92			75			
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	256				86	99		96	99	98	100	98	99			99			
<i>Klebsiella oxytoca</i>	133				72	89		53	98	87	98	97	100			98			
<i>Proteus mirabilis</i> *	26		85		92	100		96	96	96	100	100	100			100			
<i>Enterobacter cloacae</i>	191				85					62	76	95	99			99			
<i>Enterobacter aerogenes</i>	89				82					57	64	99	100			99			
<i>Citrobacter freundii</i>	91				98					84	88	100	100			99			
<i>Serratia marcescens</i>	45				93					96	87	100	100			100			
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	229			89	91	97					90	91	89				95		
<i>Acinetobacter baumannii/haemolyticus</i>	46				91		100				96	96	98			98			
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	82														100			99	
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	117														80			100	100
<i>Staphylococcus aureus</i> (MSSA)	287							100							99			97	
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	241																		100
<i>Streptococcus pneumoniae</i> **	37	100								100									
<i>α-Streptococcus</i>	77	96								96				91					
<i>Enterococcus faecalis</i>	251		100																
<i>Enterococcus faecium</i>	102																		100
<i>Haemophilus influenzae</i>	44		23		61					100									
<i>Bacteroides fragilis</i>	70				91	100			70						54				

主要検出菌薬剤感受性率(検出菌株の内、感受性あり(SJ)の割合を示す)
*菌株数が30未満でありSJの割合の統計学的妥当性は低くなる
**PCGの感受性はMIC ≤ 2として算出(髄膜炎以外の基準)



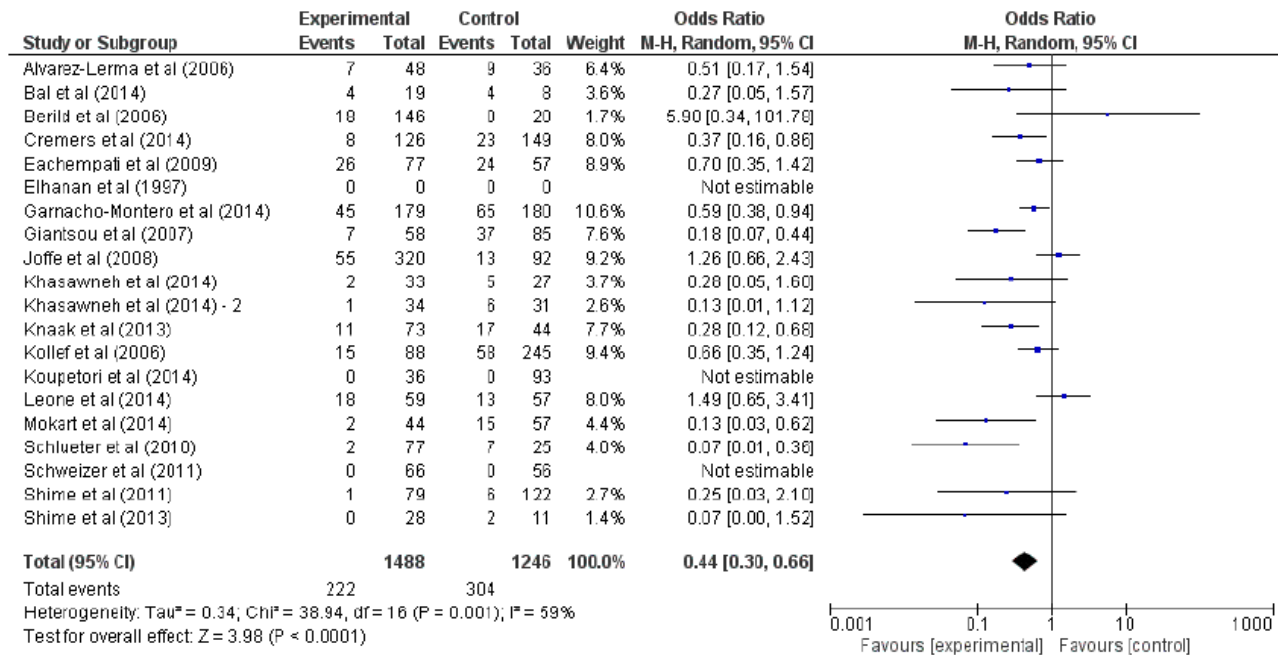
えっ、De-escalation？
今の抗菌薬で治療は上手くいっているのに？

De-escalationによる死亡率低下

～2014/4/11までに発表された146研究のシステマティックレビューとメタ解析

De-escalationが死亡率に与える影響

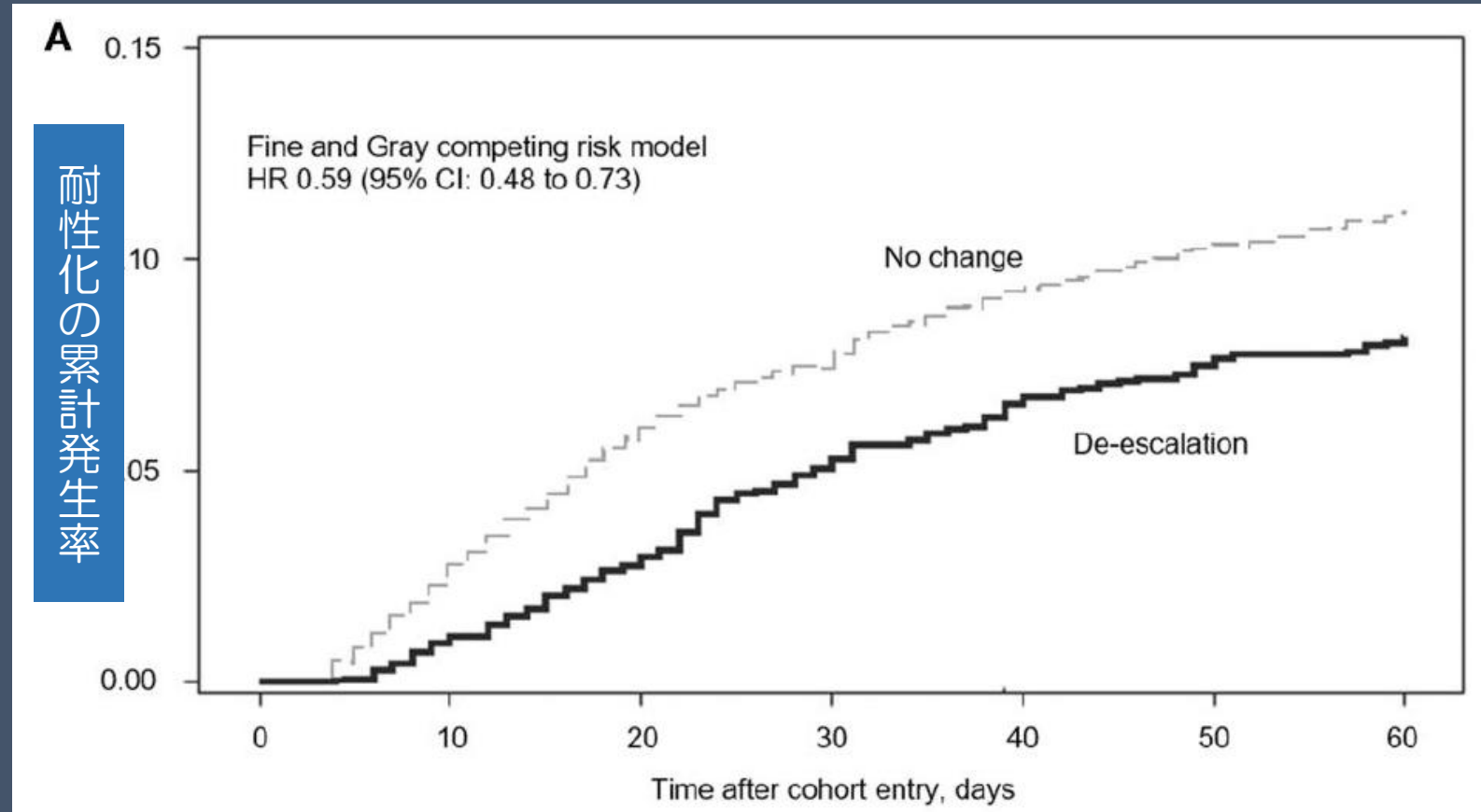
results



De-escalationによる死亡率：56% ↓

De-escalationは薬剤耐性菌発生率を減少させる

2010/12/1-2017/12/31 @ 米国の1300床の大学病院。



新たな耐性菌（GNR）の出現率は、有意に減少（HR 0.59 [95% CI: .48-.73]）

疾患	治療日数
急性細菌性副鼻腔炎	5日
腹腔内感染症	4日
市中肺炎	3-5日
骨髓炎	42日
院内肺炎	≤8日
腎盂腎炎	5-7日
軟部組織感染症	5-6日

Spellberg B: The Maturing Antibiotic Mantra: "Shorter Is Still Better".
J Hosp Med. 2018 May 1; 13(5): 361.362.

今日のスケジュール

- ① はじめに
- ② 患者背景を理解
- ③ どの臓器の感染か？
- ④ 原因となる微生物は？
- ⑤ 抗菌薬の選択
- ⑥ 適切な経過観察
- ⑦ おわりに

あなたは〇〇病院の研修医です

昨日肺炎で入院された
Aさんですが、今日も38℃の熱があ
るようです。何かしますか？



どうしますか？

- 1) 抗生剤を変更します。
- 2) もう一度血液培養を採取します。
- 3) 全身状態や呼吸状態に変化がないのでこのまま経過観察でOKと言う。
- 4) とりあえず見に行く。
- 5) 上司に確認する。

適切な経過観察とは・・・

- ① 適切な指標を用いること
- ② 感染症の典型的な経過を知る

良くならないときは・・・

- ① 別の熱源はないか
- ② ドレナージ不領域がないか
- ③ カバーしきれていない微生物の存在

項目	中央期間、日	四分位範囲、日
収縮期血圧 90mmHg 以上	2	2-3
心拍 100回/分 以下	2	2-3
呼吸回数 24回以下 22回以下 20回以下	3 3 4	2-4 2-6 3-7
体温 38.3℃以下 37.8℃以下 37.2℃以下	2 3 3	2-3 2-4 2-6
SpO2 90%以上 92%以上 94%以上	3 3 4	2-6 2-6 2-8
食事摂取	2	2-8
意識状態	3	2-4

胸部X線は改善指標に適さない

Patterns of Resolution of Chest Radiograph Abnormalities in Adults Hospitalized with Severe Community-Acquired Pneumonia

Time since hospital admission, days	No. of patients	Cumulative dropout rate ^a	Chest radiograph findings				
			Normal	Infiltrates	Multilobar infiltrates	Atelectasis	Pleural fluid
0	288	0/288 (0)	0/288 (0)	288/288 (100)	97/288 (33.7)	18/288 (6.3)	50/288 (17.4)
7	227	61/288 (21.2)	57/227 (25.1)	152/227 (67.0)	51/227 (22.5)	12/227 (5.3)	66/227 (29.1)
28	195	93/288 (32.3)	103/195 (52.8)	74/195 (37.9)	22/195 (11.3)	13/195 (6.7)	25/195 (12.8)

入院7日目で胸部X線が正常になっている患者は25%のみ

Clin Infect Dis. 2007 Oct 15;45(8):983-91.

早期から改善してくるもの

喀痰グラム染色の細菌数減少、細菌の変形
(抗菌薬投与2-3時間後から)
呼吸数、自覚症状、血液ガス

聴診所見 (coarse→fine)

CRPなどの検査所見
胸部X-ray

しばらくして改善してくるもの

今日のスケジュール

- ① はじめに
- ② 患者背景を理解
- ③ どの臓器の感染か？
- ④ 原因となる微生物は？
- ⑤ 抗菌薬の選択
- ⑥ 適切な経過観察
- ⑦ おわりに

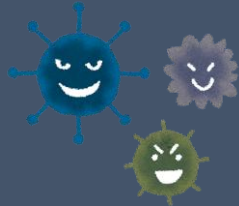
本日伝えたいこと：感染症はロジックで考える



患者背景を理解する



どの臓器の感染症？



原因となる微生物は？



どの抗菌薬を選択？



適切な経過観察